خدمتكم طريق خضناه لرضى الله

2021

ملخص قوانين

مختبر الكيمياء العامة



لجنة السنافر

سنافر البوليتكنك | 0790640139

★ Density = $\frac{\text{mass (g)}}{\text{volume (mL)}}$

★ $x = \frac{\text{mol of water}}{\text{mol of unhydrated}}$

x ← عدد جزيئات الماء

★ mole = $\frac{\text{mass (g)}}{\text{molecular mass (g/mol)}}$

★ mole = Volume (L) * Molarity $\left(\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right)$

★ $\%H_2O = \frac{\text{mass of water}}{\text{mass of hydrated}} * 100\%$

★ $PV = nRT$ → k

P → atm, V → L, n → $\frac{\text{mass}}{\text{M.wt}}$, R → 0.082 k mol·L atm

★ molecular mass = $\frac{\text{mass}_{\text{condensed vapor}} * R * T}{P * V}$

★ % yield $CaCO_3 = \frac{\text{Actual yield}}{\text{Theoretical yield}} * 100$

★ Molarity = $\frac{\text{mole}}{\text{volume (L)}}$

★ $\%[\ ] = \frac{\text{mass active}}{\text{mass of sample}} * 100\%$

mass active → mole * M.wt

mass of sample → density * volume

★ $\%NaClO = \frac{\text{mass NaClO}}{\text{mass bleach}} * 100$

★ q = mass of solution * specific heat * ΔT

specific heat → J/g·C

Scanned by CamScanner

★ $\Delta H = q/n$

★ $overall = x + y$

★ $Rate = \frac{Molarity}{time}$

↳ $mol \cdot L^{-1} \cdot S^{-1}$

★ $Rate\ Low = K[A]^x[B]^y$

★ $Rate = \frac{1/2\ S_2O_3}{time}$

★ $\ln\left(\frac{K_2}{K_5}\right) = \frac{-Ea}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_5}\right)$

ثابت الاستنط

8.314

درجة الحرارة

$T_2 > T_5$

ملاحظة: المفروض درجات الحرارة تكون بالمقام و البسط يكون 1

★ $K_1 = A\, e^{-Ea/RT} \rightarrow k$

8.314

عدد التصادمات الفعّالة

Scanned by CamScanner